

Trabajo Práctico 2: Teoría de la Información

Canal de Información

Profesores:

Mag. Ing. Raúl Oscar Klenzi

Lic. Manuel Oscar Ortega

Lic. Fabrizio Amaya

Alumnos:

Figueroa Santiago E010-186

Ríos Matias E010-133

Zalazar Lucas E010-340

1. Canal de Clasificación y Probabilidades a Posteriori

a) Probabilidades absolutas de salida:

Para calcular la probabilidad de cada salida utilizamos la ley de la probabilidad total:

$$P(b_j) = \sum_i P(b_j|a_i)P(a_i)$$

Probabilidad de b_1

$$P(b_1) = P(b_1|a_1)P(a_1) + P(b_1|a_2)P(a_2) + P(b_1|a_3)P(a_3)$$

$$P(b_1) = (0,7)(0,4) + (0,3)(0,3) + (0,5)(0,3)$$

$$P(b_1) = 0,28 + 0,09 + 0,15$$

$$P(b_1) = 0,52$$

Porcentaje:

$$0,52 \times 100 = 52\%$$

Probabilidad de b_2

$$P(b_2) = (0,2)(0,4) + (0,4)(0,3) + (0,3)(0,3)$$

$$P(b_2) = 0,08 + 0,12 + 0,09$$

$$P(b_2) = 0,29$$

Porcentaje:

$$0,29 \times 100 = 29\%$$

Probabilidad de b_3

$$P(b_3) = (0,1)(0,4) + (0,3)(0,3) + (0,2)(0,3)$$

$$P(b_3) = 0,04 + 0,09 + 0,06$$

$$P(b_3) = 0,19$$

Porcentaje:

$$0,19 \times 100 = 19\%$$

b) Calcule la matriz de probabilidades condicionales hacia atrás

Para esto utilizamos el teorema de Bayes:

$$P(a_i|b_j) = \frac{P(b_j|a_i)P(a_i)}{P(b_j)}$$

Para b_1

$$P(a_1|b_1) = \frac{(0,7)(0,4)}{0,52} = \frac{0,28}{0,52} = 0,5385$$

$$P(a_2|b_1) = \frac{(0,3)(0,3)}{0,52} = \frac{0,09}{0,52} = 0,1731$$

$$P(a_3|b_1) = \frac{(0,5)(0,3)}{0,52} = \frac{0,15}{0,52} = 0,2885$$

Para b_2

$$P(a_1|b_2) = \frac{(0,2)(0,4)}{0,29} = \frac{0,08}{0,29} = 0,2759$$

$$P(a_2|b_2) = \frac{(0,4)(0,3)}{0,29} = \frac{0,12}{0,29} = 0,4138$$

$$P(a_3|b_2) = \frac{(0,3)(0,3)}{0,29} = \frac{0,09}{0,29} = 0,3103$$

Para b_3

$$P(a_1|b_3) = \frac{(0,1)(0,4)}{0,19} = \frac{0,04}{0,19} = 0,2105$$

$$P(a_2|b_3) = \frac{(0,3)(0,3)}{0,19} = \frac{0,09}{0,19} = 0,4737$$

$$P(a_3|b_3) = \frac{(0,2)(0,3)}{0,19} = \frac{0,06}{0,19} = 0,3158$$

Matriz final $P(a_i|b_j)$

	b_1	b_2	b_3
a_1	0,5385	0,2759	0,2105
a_2	0,1731	0,4138	0,4737
a_3	0,2885	0,3103	0,3158

c) Si un operador observa que el sistema etiquetó un ticket como b_2 , ¿cuál era la verdadera intención de entrada más probable para ese ticket específico?

Debemos mirar las probabilidades:

$$P(a_1|b_2) = 0,2759$$

$$P(a_2|b_2) = 0,4138$$

$$P(a_3|b_2) = 0,3103$$

La mayor probabilidad es:

$$P(a_2|b_2) = 0,4138$$

Por lo tanto, la verdadera intención de entrada más probable es a_2 .

En porcentaje:

$$0,4138 \times 100 \approx 41,38\%$$

2. Canal Binario Asimétrico en Filtros Anti-Spam

Tenemos:

- $X = 0$: correo legítimo.
- $X = 1$: correo Spam.
- $Y = 0$: el filtro lo manda a Entrada.
- $Y = 1$: el filtro lo manda a Spam.
- Probabilidad de error:

$$p = 0.05$$

Por lo tanto, la probabilidad de acertar es:

$$1 - p = 0.95$$

a)

La matriz de transición indica la probabilidad de obtener cada salida Y dado que se recibió una entrada X.

Si $X = 0$, el filtro acierta con probabilidad 0.95 y se equivoca con 0.05:

$$P(Y | X = 0) = [0.95 \quad 0.05]$$

Si $X = 1$:

$$P(Y | X = 1) = [0.05 \quad 0.95]$$

Entonces:

$$P(Y|X) = \begin{bmatrix} 0.95 & 0.05 \\ 0.05 & 0.95 \end{bmatrix}$$

donde las filas representan $X = 0, 1$ y las columnas $Y = 0, 1$.

Como la fuente es equiprobable:

$$P(X = 0) = P(X = 1) = 0.5$$

Las probabilidades conjuntas se calculan como:

$$P(X, Y) = P(X)P(Y | X)$$

Entonces:

$$P(0, 0) = 0.5(0.95) = 0.475$$

$$P(0, 1) = 0.5(0.05) = 0.025$$

$$P(1, 0) = 0.5(0.05) = 0.025$$

$$P(1, 1) = 0.5(0.95) = 0.475$$

Por lo tanto:

$$P(X, Y) = \begin{bmatrix} 0.475 & 0.025 \\ 0.025 & 0.475 \end{bmatrix}$$

b)

Entropía de la fuente

La fórmula es:

$$H(X) = - \sum_x P(x) \log_2 P(x)$$

Como ambos valores tienen probabilidad 0.5:

$$H(X) = - [0.5 \log_2(0.5) + 0.5 \log_2(0.5)]$$

Ruido del canal $H(Y|X)$

En un canal binario con error $p = 0.05$:

$$H(Y|X) = -p \log_2(p) - (1 - p) \log_2(1 - p)$$

Reemplazando:

$$H(Y|X) = -0.05 \log_2(0.05) - 0.95 \log_2(0.95)$$

Calculando:

$$H(Y|X) \approx 0.2864$$

Por lo tanto:

$H(Y X) \approx 0.2864 \text{ bits}$

$$I(X; Y) = H(X) - H(Y | X)$$

Reemplazamos los valores obtenidos:

$$I(X; Y) = 1 - 0.2864$$

$$I(X; Y) \approx 0.7136 \text{ bits}$$

Esto significa que, en promedio, la salida del filtro conserva aproximadamente 0.714 bits de información sobre el correo original.

d)

La capacidad de un Canal Binario Simétrico es:

$$C = 1 - H_2(p)$$

donde $H_2(p)$ es la entropía binaria:

$$H_2(p) = -p \log_2(p) - (1 - p) \log_2(1 - p)$$

Ya calculamos que:

$$H_2(0.05) = 0.2864$$

Entonces:

$$C = 1 - 0.2864$$

$C \approx 0.7136$ bits por uso del canal

3. Interfaz Determinista sin Ruido

Tenemos tres mensajes de entrada:

$A = (a_1, a_2, a_3)$

y tres mensajes de salida:

$B = (b_1, b_2, b_3)$

Como se indica que el mapeo es exclusivo y biyectivo, podemos considerar:

$a_1 \rightarrow b_1, a_2 \rightarrow b_2, a_3 \rightarrow b_3$

Esto significa que cada entrada tiene una única salida y no existe error.

a)

La matriz de transición indica la probabilidad de obtener cada salida b_j cuando tenemos una entrada a_i .

Como el canal es determinista:

- Si entra a_1 , siempre sale b_1 .
- Si entra a_2 , siempre sale b_2 .
- Si entra a_3 , siempre sale b_3 .

Por lo tanto:

$$P(b_j|a_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Es decir:

$$P(B|A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Por ejemplo:

$$P(b_1 | a_1) = 1$$

porque si entra a_1 , necesariamente sale b_1 .

b)

La entropía de una fuente se calcula como:

$$H(A) = - \sum_i P(a_i) \log_2 P(a_i)$$

Para maximizar la entropía, todos los mensajes deben tener la misma probabilidad.

Como tenemos 3 mensajes:

$$P(a_1) = P(a_2) = P(a_3) = 1/3$$

Entonces:

$$H(A) = - [1/3 \log_2 1/3 + 1/3 \log_2 1/3 + 1/3 \log_2 1/3]$$

Como:

$$\log_2 1/3 = -\log_2 3$$

queda:

$$H(A) = \log_2 3$$

$$H(A) = \approx 1.585 \text{ bits}$$

Por lo tanto, la distribución que maximiza la entropía es:

$$P(A) = (1/3, 1/3, 1/3)$$

c)

Ruido del canal

La entropía condicional es:

$$H(B|A) = - \sum_{i,j} P(a_i, b_j) \log_2 P(b_j|a_i)$$

Pero el canal es determinista. Eso significa que, una vez que conocemos A, sabemos exactamente cuál será B.

Por ejemplo:

$$P(b_1 | a_1) = 1$$

y las demás probabilidades para a_1 son 0.

Como:

$$\log_2(1) = 0$$

los términos que tienen probabilidad 1 aportan:

$$1 \log_2(1) = 0$$

Por lo tanto:

$$H(B \mid A) = 0$$

Esto significa que el canal no agrega incertidumbre ni ruido.

Información mutua

La información mutua puede calcularse como:

$$I(A ; B) = H(A) - H(B \mid A)$$

Como acabamos de demostrar que:

$$H(B \mid A) = 0$$

entonces:

$$I(A ; B) = H(A) - 0$$

Por lo tanto:

$$I(A ; B) = H(A)$$

Si utilizamos la distribución equiprobable del punto b):

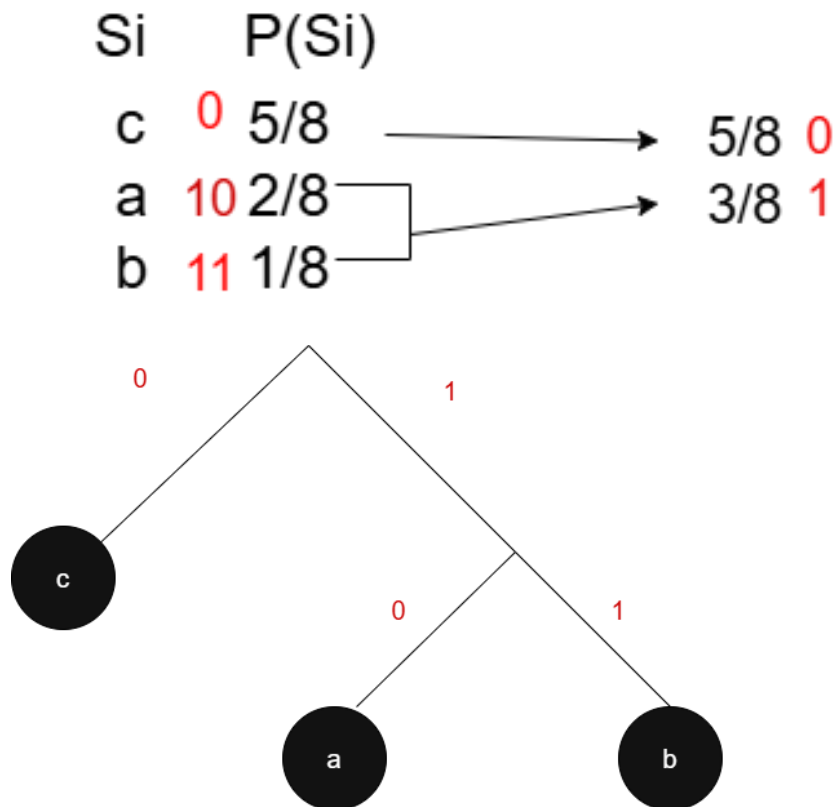
$$I(A ; B) = \log_2 3$$

$$I(A ; B) \approx 1.585 \text{ bits}$$

Además, como el mapeo es biyectivo, conocer B también permite saber exactamente cuál era A. Por eso tampoco se pierde información en el proceso.

4. Codificación Básica e Información Transmitida

a)_



b) Para que sea un canal uniforme, las probabilidades de transición deberían ser iguales para todas las filas (o, equivalentemente en este contexto, el comportamiento del canal debería ser independiente del símbolo de entrada).

Observemos las filas:

Para a:

$(1/4, 2/4, 1/4)$

Para b: $(1/5, 3/5, 1/5)$

Para c: $(1/3, 1/3, 1/3)$

Las filas son **diferentes**.

Por ejemplo:

$P(a' | a) = 1/4$

mientras que:

$P(a' | b) = 1/5$

y además $P(a' | c) = 1/3$

Por lo tanto:

No es un canal uniforme, ya que las probabilidades de recibir cada símbolo de salida dependen del símbolo de entrada.

Aunque si podemos marcar, que la fila correspondiente a c sí es uniforme internamente, pero eso no significa que todo el canal sea uniforme.

c)_

La entropía se calcula como:

$$H(X) = - \sum_x P(x) \log_2 P(x)$$

Entonces:

$$H(X) = -\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - \frac{5}{8} \log_2 \frac{5}{8}$$

$$H(X) = -\frac{1}{4}(-2) - \frac{1}{8}(-3) - \frac{5}{8}(-0.6781)$$

$$H(X) = 0.5 + 0.375 + 0.4238$$

$$H(X) \approx 1.299 \text{ bits/símbolo}$$

Esta es la cantidad promedio de información generada por la fuente.

La información mutua es:

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

Primero necesitamos obtener $P(Y)$, es decir, las probabilidades de los símbolos de salida.

Probabilidad de a':

$$P(a') = P(a)P(a'|a) + P(b)P(a'|b) + P(c)P(a'|c)$$

$$= \frac{1}{4} \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \frac{1}{5} + \frac{5}{8} \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{16} + \frac{1}{40} + \frac{5}{24}$$

$$P(a') \approx 0.2958$$

Por simetría de las columnas de a' y c' $P(a') = P(c')$:

$$P(c') \approx 0.2958$$

Probabilidad de b':

$$\begin{aligned} P(b') &= \frac{1}{4} \frac{2}{4} + \frac{1}{8} \frac{3}{5} + \frac{5}{8} \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{8} + \frac{3}{40} + \frac{5}{24} \end{aligned} \quad P(b') \approx 0.4083$$

Entonces:

$$P(Y) = (0.2958, 0.4083, 0.2958)$$

Entropía de salida:

$$H(Y) = - \sum_y P(y) \log_2 P(y)$$

$$H(Y) = -2(0.2958 \log_2 0.2958) - 0.4083 \log_2 0.4083$$

Obtenemos:

$$H(Y) \approx 1.5673 \text{ bits}$$

Entropía condicional:

Tenemos que calcular la entropía de cada fila del canal.

Para a :

$$\begin{aligned} H(Y|a) &= -\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \\ H(Y|a) &= 1.5 \text{ bits} \end{aligned}$$

Para b :

$$\begin{aligned} H(Y|b) &= -\frac{1}{5} \log_2 \frac{1}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} - \frac{1}{5} \log_2 \frac{1}{5} \\ H(Y|b) &\approx 1.371 \text{ bits} \end{aligned}$$

Para c :

$$\begin{aligned} H(Y|c) &= -\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} \\ H(Y|c) &= \log_2 3 \approx 1.585 \text{ bits} \end{aligned}$$

Ahora hacemos el promedio ponderado según las probabilidades de la fuente:

$$H(Y|X) = \frac{1}{4}(1.5) + \frac{1}{8}(1.371) + \frac{5}{8}(1.585)$$

$$H(Y|X) \approx 1.537 \text{ bits}$$

Finalmente la información mutua es:

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

$$I(X;Y) = 1.5673 - 1.5370$$

$$I(X;Y) \approx 0.0303 \text{ bits}$$